OUROBOROS KA-52M



Индексы стабильных сборок:

2VFO (A/B) + второй банк (C/D).
3VFO (A/B/C) + второй банк (D/E/F).
В версии с FM-радио удален Ka-Viewer.
Индекс h - крупный скин FM-радио.
Индекс d - мелкий скин FM-радио.
Индекс w - по F0 вызывается список вещательных каналов WFM или всех каналов. Добавлена игра «Манкала» (бобы из Nokia).

Версия без индекса V7*** - 2VFO
Рабочая (экспериментальная) версия, которая будет развиваться дальше.
Без: вьювера, скремблера, радио по F0, игры.
Для тех, кто просто любит прошивать и тестировать!

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОШИВКИ

Quansheng UV-K5V3 и UV-K1
(Bootloader 7.★★.★★)

Оглавление

1. Это важно 4
2. ЖК дисплей 5
3. Физическая раскладка кнопок радиостанции 6
4. FM-радио 7
   4.1. F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M, CW морзянки. 8
   4.2. F4 – быстрое окно усиления/AGC/аудиопрофиля 8
   4.3. Аудиопрофили в режимах FM и AM 8
5. Главное меню 9
   5.1. Горячие клавиши для режимов MR/VFO 10
   5.2. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2 11
6. Копирование FREQ CTCSS/DCS с другой рации 11
7. Субтоны: для чего они нужны и как работают. 12
8. Простое сканирование в канальном режиме (MR) 12
9. Простое сканирование в частотном режиме (VFO) 12
10. Режим сканирования в заданных границах (VFO) 13
11. Запуск и управление сканированием 13
12. ★★★ Анализатор спектра ★★★ 13
13. Сканирование по скан-листам (F7) 14
14. Сканирование по бэндам (F8) 14
15. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5) 15
16. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование) 16
17. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu) 18
18. История приема 19
19. Сохранение и редактирование каналов в рации 20
    19.4. Редактирование параметров канала 21
20. Специальные функции 21
21. Калибровка батареи 22
22. Передача морзянки 22
23. Приложение UV AIR TOOL и UV AIR DROID 23
24. Главное меню приложения 24
    24.1. Сохранение конфигурации и калибровок 25
    24.2. Установка прошивки 25
    24.3. Восстановление 25
    24.4. Восстановление вручную 26
    24.5. Очистка памяти EEPROM (при необходимости) 26
25. Редактор каналов 27
    25.1. Загрузка каналов из рации 28
    25.2. Загрузка каналов и бэндов в рацию 28
    25.3. Редактирование бэндов 28
    25.4. Редактирование истории 29
    25.5. Запись радиовещательных станций в каналах 29
    25.6. Списки 30
26. Таблица мощности (TX PWR) 30
27. Таблица шумоподавителя (SQL 1-9) 30
28. Приложение 31

Функции прошивки

- Версия с двойным и тройным VFO.
- Режим одиночного VFO/MR.
- Назначаемые боковые PTT.
- Назначаемые боковые кнопки и кнопка меню (короткое и длинное нажатия).
- Прием в модуляции FM/AM/DSB/CW и WFM (вещательные станции). Передача: FM/DSB/CW (при снятии полного запрета на передачу в F Lock работает PTT в режиме AM).
- Расширенное количество полос пропускания, «раздутое» до 32, для работы со спутниками.
- Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
- Функциональные быстрые меню на горячих клавишах для управления субтонами и репитерным сдвигом, настройками LNA/AGC/RF GAIN из режима VFO или спектра.
- Система скан-листов (до 20 списков + Monitor). Произвольный выбор нескольких для одновременного сканирования (сканирование из VFO или спектра).
- Аудиопрофили (эквалайзер). Выбор аудиопрофиля для модуляции FM и AM.
- Расширенный диапазон усиления микрофона.
- Экраны дневного и ночного режима.
- Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования (S LIST, BAND, FREQ, RANGE).
- Сканирование по спискам, по установленным диапазонам (бэндам), по границам или вокруг частоты.
- Сохранение истории сканирования с редактированием. Быстрый доступ к истории сканирования, сохранение частот из истории в память. Выгрузка истории в приложение на телефоне или компьютере.
- Включение запрета передачи на запрещенной частоте или любом отдельном канале.
- FM–радио. 36 фиксированных настроек. Возможность записи радиостанций в каналы с модуляцией WFM.
- Быстрое сохранение частоты, удаление каналов, переименование каналов.
- Включение постоянной подсветки экрана и фонарика в различных режимах быстрыми кнопками.
- Дублирование передачи знаков Морзе фонариком.
- Вспышка фонарика при входящем RX.
- Установка часто используемых параметров кнопками на главном экране MR/VFO.
- Репитер (автомаяк FM или CW). Ответ «роджером» или морзянкой.
- Калибровка напряжения батареи: 1400 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 2500 мА·ч, 3500 мА·ч.
- Удаленное управление рацией с телефона или компьютера.

И многое другое…

1. Это важно

Вы приобрели новый трансивер (рацию). Прежде чем устанавливать любую прошивку, обязательно сохраните заводские калибровки!

Почему это важно… Калибровки в трансивере нужны для обеспечения максимальной точности, стабильности и качества работы приемопередающего тракта. Поскольку электронные компоненты имеют производственные погрешности, изделие настраивают по приборам и вносят в него программные калибровки. Вы получаете откалиброванный для вашего экземпляра трансивер. Калибровки обеспечивают такие настройки, как: SQL – шумоподавление, RSSI – уровень принимаемого сигнала, PWR – выходная мощность передатчика, VOX – уровень голосового управления, BAT – настройка батареи, U/% – показания напряжения и емкость батареи, уровень микрофона, частота задающего генератора и другие.

Рекомендации по шнуру–адаптеру

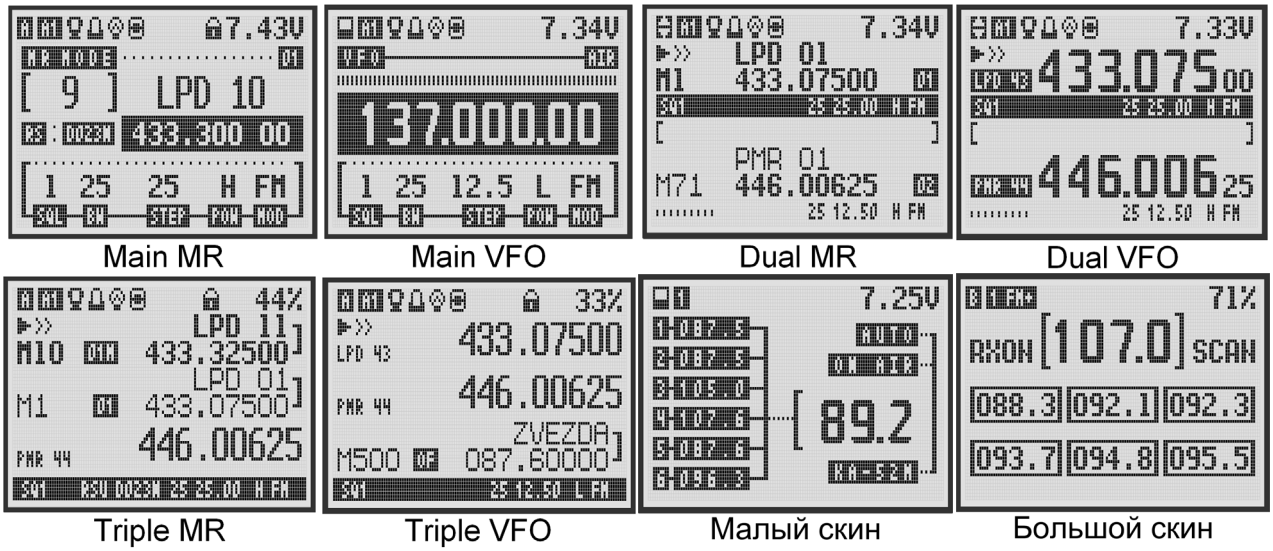
- Кабели Type–C лучшим образом подходят для загрузки прошивки благодаря быстродействию. Шнуры, поставляемые в комплекте с рацией, годятся только для зарядки (несмотря на пометку в инструкции: «зарядку через порт Type–C использовать только в экстренных случаях»), и программа их не видит.
- Есть два типа шнуров–адаптеров: на чипах CH340 и Prolific. Главное отличие заключается в их стабильности, цене и проблемах с драйверами. На CH340 драйверы устанавливаются очень просто и работают стабильно. Prolific ранних версий страдают от проблем с поддельными чипами. Выбирайте то, что больше подходит вашему оборудованию.
- Для загрузки прошивки всегда сначала включайте рацию в режим загрузки и только потом втыкайте шнур CH340 в рацию. Экран при этом будет погашен, а светодиод будет гореть. Иначе светодиод может не светиться, на экране может отображаться информация или появятся точки. Это происходит, когда один конец шнура уже воткнут в смартфон или ПК, а другой подключен к рации, и вы переводите ее в режим прошивки.

Внимание! Никогда не выдергивайте шнур из устройства во время загрузки прошивки (мигает светодиод), пытаясь остановить процесс. Это неминуемо приведет к серьезной неисправности. Восстановить рацию без «хирургического» вмешательства будет невозможно.

- Не включайте радиостанцию на передачу без антенны и не используйте для связи дешевые несогласованные китайские подделки. Можно перегреть и сжечь выходные транзисторы передатчика.
- Не повышайте выходную мощность передатчика программным способом без использования приборов измерения мощности (Pmax = 5 Вт) и без контроля потребления тока (Imax = 1,5 А) при передаче.
- Несмотря на то, что прошивка позволяет принимать сигналы на частотах в диапазоне 12,000–900,000 МГц, выходные каскады имеют аппаратные ограничения до двух диапазонов передачи: UHF (400–470 МГц) и VHF (136–148 МГц).
- Выходная мощность трансивера на других частотах:
  27,254 МГц – 228 мкВт, 54 МГц – 2,4 мВт, 81 МГц – 230 мВт, 109 МГц – 558 мВт, 136 МГц – 412 мВт, 163 МГц – 112 мВт, 190 МГц – 14,8 мВт, 218 МГц – 2 мВт, 245 МГц – 2,6 мВт.

Работа в эфире с такой малой мощностью становится неактуальной.

2. ЖК дисплей



Пояснение к символам на кнопках и аббревиатура

1 – Простое нажатие.
1 – Долгое нажатие.
MR – Канал.
VFO – Частота.
F1 – Нажатие после кнопки F.

Статусная строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/действие
Сдвиг частоты	F+Fn1 F+Fn2	Включена коррекция доплеровского сдвига. Смена полярности сдвига.
[A][B][C]	2	Выбор каналов.
[MI][NR][MX]	F4	Аудиопрофили в FM, AM. Параметр SetAud.
VOX	F5	Активация передачи голосом.
Вспышка	7	Вспышка фонарика при входящем RX.
Подсветка	9	Подсветка экрана.
Репитер	8	Автомаяк: отвечает на RX передачей тона; в режиме CW передает SOS.
Замок	F (долгое)	Блокировка клавиатуры.
Батарея	Меню «BatTxt»	Процент емкости АКБ или напряжение.
[1][2][3][4][5][6]	0	FM-радио: регистр памяти.
[1–6 FM+]	8	FM-радио: расширенный диапазон частот радио.

Средняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/действие
MR/VFO	3	Канальный/частотный режим.
[01]–[20]	★Scan	Номер скан-листа.
[01M]	F+M (SLIST+M)	M – канал в мониторном списке. Сканируется в любом режиме сканирования.
AIR, LPD 01…	F3 (MR)	Имя канала (сохранить).
RSU: [D023M]	F+M (субтоны)	Установлен цифровой субтон на прием.
[433.075 00]	F2 (VFO)	Частота канала (сохранить).
[RXON]/[NORX]	★ (долгое)	FM-радио: контроль RX (входящих).
[SCAN]/[STEP]	★ (короткое)	FM-радио: авто/ручной поиск радиостанции.

Нижняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
[SQ1]– [SQ9]	F+<>	Переключение SQL (шумоподавителя): для каждого банка своё значение (F+<> SQ1… F+<>SQ9).
[BW]	4	Полоса пропускания приёмного тракта.
[STEP]	5	Шаг частоты приёма в VFO.
[POW]	6	Мощность передачи.
[MOD]	0	Модуляция приёма.
[104,5]	1–6	FM-радио: ячейки памяти (частота, МГц).

Для всех VFO A, B, C нижняя строка экрана с параметрами общая и динамическая!
Какой из A, B, C выбран, для того VFO и показываются параметры!

Коррекция доплеровского сдвига

Суть эффекта Доплера заключается в изменении частоты и длины волны звука, которые воспринимает слушатель, мимо которого проносится звук, например, сигнал поезда или автомобиля. При приближении источника звука его тон становится выше, волны сжимаются, а при удалении волны растягиваются и звук постепенно становится все ниже. Поскольку природа звуковых и радиоволн аналогична, при связи со спутниками, у которых при скорости примерно 3,07 км/с частота на Земле «плывет», необходимо учитывать эффект Доплера.

3. Физическая раскладка кнопок радиостанции

Кнопка	Действие
PTT	Кнопка передачи. Удерживайте для выхода в эфир.
SIDE1 (верхняя боковая): Fn1Shrt – короткое нажатие Fn1Long – длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию – MONITOR (шумоподавитель).
SIDE2 (нижняя боковая): Fn2Shrt – короткое нажатие Fn2Long – длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию – MAIN ONLY или другая назначаемая функция (см. меню F2Shrt).
MENU (M^A)	Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное нажатие – фонарик. Во время сканирования – переход в меню STILL.
UP/DOWN	Навигация в меню, смена канала в MR, шаг частоты в VFO.
★SCAN	Краткое нажатие: запуск сканирования каналов, переключение скан-листа (если уже идет скан). Длинное нажатие: запуск SCANNER (режим поиска частот). F+★ – запуск сканера тонов CTCSS/DCS.
0–9 (цифровая клавиатура)	Вывод частоты в VFO, номера канала – в MR. Во время сканирования – ввод двузначного номера скан-листа. Долгое нажатие – спецфункции.
F (функциональная)	Долгое нажатие – блокировка клавиатуры. Краткое нажатие – активация F + [цифра] (иконка F на экране).
EXIT	Выход из меню. Остановка сканирования.

Долгое нажатие кнопок (~700 мс)

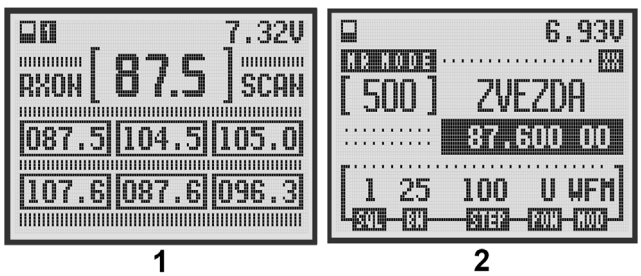
0 – Смена модуляции FM/AM/DSB/CW.
1 – Выбор банка VFO (ABC > DEF). В каждом банке независимые параметры шумоподавителя.
2 – Переход между каналами A > B > C (MR) или частотами (VFO) (указатель на экране).
3 – Смена режимов MR/VFO на выбранном канале.
4 – Смена ширины полосы пропускания приемного тракта.
5 – Смена шага STEP в VFO.
6 – Смена мощности H/M/L.
7 – Индикация фонариком при входящем вызове.
8 – Репитер (автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом. В модуляции FM в ответ вы получите значение субтона. Вычтите из него 200 – получите уровень приёма на рации-маяке. Roger ставить OFF или PIU; он подобран по частоте и длительности. В CW-модуляции маяк ответит SOS или вашим текстом, введённым в окне F+M.
9 – Включение подсветки экрана / выключение /возврат к режиму таймера.
M^A – Включение фонарика. Отображение на экране канала A или AB/ABC (выбор функции M^A в меню).
★ – Режим сканера (захват неизвестной частоты и субтона с близлежащей рации).
#/F – Замок. Блокировка кнопок.

Комбинации кнопок F+ и PTT+

F1 – Перенос частоты из MR в VFO (в VFO смена диапазона).
F2 – Удаление канала в MR, сохранение частоты в VFO. M^A – подтверждение.
F3 – Переименование канала в MR. M^A – подтверждение.
F4 – Меню настройки режима усиления (см. таблицу).
F5 – Включение передачи голосом: в меню VOX (OFF, 1 – max…9 – min).
F6 – Включение запрета на передачу: XX – запрет.
F7 – Спектроанализатор в режиме скан-листов.
F8 – Спектроанализатор в режиме бэндов.
F9 – Спектроанализатор в режиме частоты.
F0 – Включение FM-радио. Внешний вид радио зависит от прошивки.
F★ – Режим сканера (захват субтона на выбранной частоте).
F+Fn1 – Включение коррекции Доплера для двойного VFO (только для V.2VFO.).
ДЛЯ РАБОТЫ НА САТКОМ УСТАНОВИТЬ ПОЛОСУ 32. Это автоматически активирует АПЧ для коррекции Доплера ±10 кГц.
F+Fn2 – Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (только для V.2VFO).
PTT+Fn2 – Передача в эфир тона 1750 Гц (только для V.2VFO).
F+Стрелки – Переключение SQL (шумоподавителя). Для каждого банка своё значение.
F+M – Меню настройки субтонов и опция SLIST+M для назначения приоритетного канала.

4. FM-радио

Радиостанция принимает радиовещание в диапазоне частот 76-108,0 МГц. Можно сохранить до 36 радиостанций с помощью 6 фиксированных кнопок и 6 регистров памяти (рис. 1). Для того чтобы рация отслеживала входящий сигнал с другой рации во время прослушивания радиоприемника, необходимо



1 2

установить параметр RXON (долгое нажатие кнопки ★) или NORX для отключения отслеживания. Параметр SCAN/STEP – это автоматический и ручной поиск станции, переключается коротким нажатием кнопки ★. Уникальная возможность прошивки – это запись FM–радиостанций в каналах (смотрите раздел «Запись радиовещательных станций в каналах»).

Функции кнопок FM-радио

Кнопка/команда	Действие
F0	Включение приемника.
★ - SCAN STEP	Автопоиск. Ручной поиск с шагом по частоте.
★ - RX ON NO RX	Контроль входящего сигнала на рации. Входящий сигнал не отслеживается.
UP/DOWN	Поиск радиостанции.
0	Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот = 36).
1 – 6	Шесть кнопок для памяти радиостанций.
7	Сохранение радиостанции в свободный канал.
8	Расширение диапазона FM от 76.0-108 МГц.
M[A]	Включение фонарика.
EXIT	Выход

4.1. F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M, CW морзянки.

Параметр	Назначение
S–LIST+M	Флаг мониторного (приоритетного) списка.
RxDCS/RxCTCSS	Субтон на приём (DCS/CTCSS).
TxDCS/TxCTCSS	Субтон на передачу (DCS/CTCSS).
OFFSET	Сдвиг частоты TX (МГц).
TxDIR	Знак сдвига (+/–).
Навигация	2/8 — пункт; 4/6 — значение; применяется сразу.
В режиме CW	Вместо субтонов — окно текста морзянки; MA — передача.

4.2. F4 – быстрое окно усиления/AGC/аудиопрофиля

Параметр	Значения	Назначение
ATT	0 > – 19 > – 16 > – 11.	Аттенюатор.
AGC	AUTO > MAN > FAST > NOR > SLOW > OFF.	Авто/ручной режим АРУ.
GAIN	AUTO	Общее усиление тракта.
LNA	0–7 (MAN).	Усиление МШУ (ручной режим).
DMPF	ON > OFF.	Деэмфазис.
SetAud (FM/AM)	MIN > NORM > MAX > OFF.	Аудиопрофиль (эквалайзер).
TXDev	0–25 (по умолчанию 12–13).	Девиация TX: не завышать.

4.3. Аудиопрофили в режимах FM и AM

Аудиопрофили задаются в окне F+4 (SetAud). Ниже приведена характеристика каждого профиля:

SetAud – FM

Функция	Характер
MIN	Минимальное усиление/нейтральная АЧХ. Для тихой обстановки.
NORM	Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением.
MAX	Максимальное усиление/более открытый звук. Без излишней агрессивности.
OFF	АЧХ по умолчанию.

SetAud – AM

Функция	Характер
MIN	Острый. Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может быть резче или с небольшими искажениями, но при этом остается чистым.
NORM	Стандартный. По возможности приближен к стандартной прошивке.
MAX	Открытый. Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные.
OFF	АЧХ по умолчанию.

5. Главное меню

№	Пункт меню	Описание
1	RxMode	Режим приема: SINGLE RX MODE – только один VFO. MULTI RX MODE – двойной/тройной, TX переключается на активный. Время удержания на втором VFO настраивается в RxHold. В RxHold параметр OFF ограничивает передачу на вторичном приемнике с основной PTT.
2	RxHold	В Dual Watch: переключение с активного канала на пассивный при входящем вызове. Параметры: OFF, 1–30s, LAST – остаться на последнем.
3	Scramb	Включение инвертирующего скремблера в режиме модуляции FM. Частота инверсии – 2600–3500 Гц, шаг – 100 Гц.
4	Roger	Включение Roger beep (тональный сигнал конца передачи): OFF, OURO, KLAC, PIU, ICQ.
5	VOX	Голосовое управление передачей – VOX. Параметры: OFF – отключено, 1–9 – чувствительность микрофона.
6	STE	Шумоподавитель: устраняет шум в конце передачи. При отпускании PTT в эфир выдается короткий тон 55 Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук.
7	RP STE	Ретранслятор «хвоста» шумоподавления (Tail Elimination).
8	ScList	Выбор списка сканирования.
9	ScnTmr	Скан-таймер определяет: Время сканирования в режимах MR, VFO (STOP, 3s, 10s, 1min). Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s).
10	ChDisp	Выбор отображения каналов на дисплее.
11	F1Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1.
12	F1Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1.
13	F2Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2.
14	F2Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2.

15	M Long	Назначение функции при долгом нажатии клавиши M[A].
16	M Shrt	Назначение функции при коротком нажатии клавиши M[A].
17	KeyLck	Автоматическая блокировка клавиатуры через заданное время (0,15 с – 10,0 мин). F – выбор блокируемых элементов: KEY > PTT+KEY > PTT+KEY+SD.
18	TxOut	Тайм-аут передачи (TOT). Время, в течение которого можно держать PTT при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия PTT.
19	BatSav	Энергосбережение (Battery Save): OFF/1:1/1:2/1:4/1:8.
20	Mic	Чувствительность микрофона (+6.0 dB...+31.5 dB).
21	POnMsg	Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message).
22	BLTime	Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок.
23	BLMin	Минимальная яркость подсветки.
24	BLMax	Максимальная яркость подсветки. При удержании F в активном пункте можно отключить LED-индикатор при приёме и передаче.
25	BLTxRx	Подсветка при передаче/приеме: OFF/TX/RX/TX+RX.
26	SetInv	Включение инверсии цветов экрана рации.
27	BtnInv	K1 > K5: изменение направления работы кнопок UP и DOWN.
28	SetTmr	Установка отображения на экране таймеров RX/TX.
29	CWBL	Мигание фонарика в такт PTT в режиме CW.
30	CWSPD	Длина паузы знаков Морзе для двойного ключа (30–220 мс). По умолчанию 60 мс.
31	F Lock	Настройка блокировки частот. LOCK ALL – все запрещено. UNLOCK ALL – все разрешено. UNLOCK ALL+WFM – плюс частоты радиовещания (использовать только в инженерных целях). Активация по долгой F в UNLOCK ALL.
32	FrCali	Калибровка частоты кварца BK4829.
33	BatTxt	Тип отображения заряда батареи: % > V > None.
34	BatCal	Калибровка батареи (Battery Calibration).
35	BatTyp	Выбор емкости батареи: 1400 > 2500 > 1600 > 2200 > 3500 мА·ч.
36	Reset	Сброс с сохранением каналов (NoCH) или полный сброс настроек, включая сохраненные каналы (ALL).

5.1. Горячие клавиши для режимов MR/VFO

Функция	Кнопка	Значение
STEP	5	Шаг частоты в VFO.
Power	6	Мощность передатчика трансивера: H, M, L.
Mode	0	Режим демодуляции: FM, AM, DSB, CW.
SAVE CH	F2	Сохранение частоты в канал памяти в VFO.
DEL CH	F2	Удаление канала памяти в MR.
REN CH	F3	Изменение имени канала памяти в MR.
VOX	F5	Активация передачи голосом.
FLOCK	F6	Включение запрета на передачу: XX – запрет.
TX CTCSS, DCS DX CTCSS, DCS SLIST+M	F+M	Меню настройки субтонов и опция для назначения приоритетного канала.
SetNFM (BW)	4	Ширина полосы пропускания фильтра.

Вспышка светодиода в режиме RX	7	Световая индикация входящего вызова.
Подсветка ЖК-Экрана	9	Включение и отключение постоянной подсветки.
SQL	F+Стрелки	Переключение шумоподавителя. Для каждого банка своё значение.

5.2. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2

Функция	Действие
NONE	Нет действий.
FLASHLIGHT	Включение/выключение LED-фонаря.
POWER	Смена мощности.
MONITOR	Принудительное открытие шумоподавителя.
SCAN	Запуск сканирования каналов.
LOCK KEYPAD	Блокировка/разблокировка клавиатуры.
VFO A/B	Переключение A/B.
VFO MEM	Смена режима MR/VFO.
MODE	Смена модуляции.
RX MODE	Цикл режимов приема (SINGLE RX MODE/MULTI RX MODE).
PTT	Функция PTT для неактивного канала.
WIDE/NARROW	Смена ширины полосы приема.
RX AUDIO	Выбор профиля аудиокоррекции.
RPT REV	Реверс сдвига для канала (иконка с двумя стрелками).
SQL+	Повышение уровня шумоподавления.
SQL–	Понижение уровня шумоподавления.

6. Копирование FREQ CTCSS/DCS с другой рации



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

★ – Определение неизвестной частоты рации с субтоном (рис. 1, 2).

F+★ – Определение субтона на текущей частоте 433,100 МГц (рис. 3, 4).

M^A – Сохранение частоты с субтоном.



Рис. 5

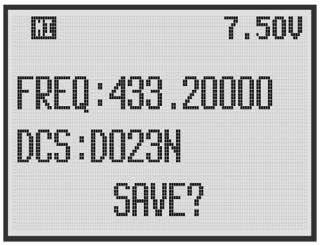


Рис. 6

Курсорами UP и DOWN выберите свободный канал, снова нажмите M^A для подтверждения сохранения (рис. 5, 6).

7. Субтоны: для чего они нужны и как работают.

Субтоны – это вспомогательный аналоговый или цифровой сигнал, который добавляется к основному голосовому сообщению. Когда приемник рации настроен на этот же субтон, динамик открывается, и абонент слышит вас только в том случае, если код совпал. Остальных людей, работающих на вашей частоте, или помехи в эфире он не слышит. Если в приемнике субтоны отключены, то он слышит всех: как с включенными, так и с выключенными субтонами. Примеры субтонов для RX/TX:
аналоговые: 67,0 Гц–254,1 Гц; цифровые: D023N–D754I, D023I–D754I.

8. Простое сканирование в канальном режиме (MR)

С каналами удобно работать в редакторе UV AIR TOOL на ПК, где для каждого канала прописываются: имя канала, частота, полоса пропускания, шаг изменения частоты, мощность, модуляция, субтон, номер скан-листа и другие параметры. Принадлежность канала к определенному скан-листу указывается в параметре «SL» и имеет следующие значения:

1…20 – канал принадлежит скан-листу с этим номером.
NONE – канал не сканируется.
MONITOR – канал в режиме постоянного сканирования.

Кнопка	Действие
★Scan	Запуск сканирования. Последовательный выбор скан-листа во время сканирования.
01…20	Выбор необходимого скан-листа во время сканирования.
00	Сканировать все скан-листы.
EXIT	Выход из сканирования.

Все радиочастоты распределены по группам пользователей, например: LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM и т. д. Чтобы рация сканировала определенную группу или несколько групп выборочно, необходимо каждому каналу в группе присвоить одинаковый номер скан-листа. Например: всем каналам в группе LPD присвоен скан-лист 01, каналам в группе PMR - скан-лист 02 и т. д. Сканирование в этом режиме происходит очень быстро, поскольку частоты канала известны и нет необходимости сканировать пошагово (параметр STEP). Каналы можно создавать и удалять, пополняя свою библиотеку скан-листов.

9. Простое сканирование в частотном режиме (VFO)

Этот режим сканирования необходим для поиска радиостанций, частота которых неизвестна. Для запуска поиска в режиме частоты кратко нажмите кнопку ★ Scan. Начнется сканирование частотного диапазона в соответствии с установленным шагом STEP. Параметр STEP влияет на скорость сканирования: чем меньше шаг, тем ниже скорость, но вероятность поймать радиостанцию с нестандартной частотой выше. Под стандартной частотой подразумевается, что группы частот, в зависимости от ширины диапазона и частоты, имеют разный стандартный общепринятый шаг между каналами. Но встречаются частоты и в промежутках между стандартными. Поэтому в бэндах, о чем будет написано в разделе «Сканирование по бэндам», специально предустановлен шаг немного меньше стандартного.

Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для остановки и выхода нажмите кнопку EXIT.

10. Режим сканирования в заданных границах (VFO)

Перейдите в многоканальный режим приема боковой кнопкой Fn2. Удерживайте кнопку 3 для перехода в частотный режим VFO (рис. 1). В верхней строке экрана введите стартовую частоту (например, 433,075 МГц). Кнопкой 2 перейдите на нижнюю строку и введите конечную частоту (например, 434,775 МГц). Снова перейдите вверх на стартовую частоту. Для запуска сканирования коротко нажмите кнопку ★ Scan (рис. 2). Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для выхода нажмите EXIT.



Рис. 1

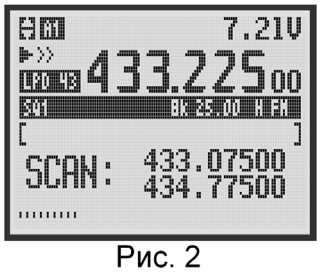


Рис. 2

11. Запуск и управление сканированием

Кнопка	Действие
★ Scan (кратко)	Запустите сканирование в режимах MR или VFO.
★ (во время скана)	Переключите на следующий доступный скан-лист. Если текущий пуст, устройство автоматически переходит к следующему.
01–20 (во время скана)	Прямой ввод номера скан-листа. Введите двузначный номер (например, «05» для скан-листа №5). Рация немедленно переключится на него.
00 (во время скана)	Переключитесь в режим Monitor (сканирование всех каналов с 01 по 20).
M^{A} (кратко)	Остановите сканирование на текущем канале.
PTT (во время скана)	Остановите сканирование и начните передачу на текущем канале.
UP и DOWN	Измените направление сканирования.
EXIT (во время скана)	Остановите сканирование и вернитесь к последнему каналу.

12. ★★★ Анализатор спектра ★★★

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

F7 – S LIST (скан-листы). F8 – BAND (бэнды). F9 – FREQ (частоты)
Кнопка 6 – переключение режимов (FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ).

Режим восстанавливается при включении рации (если она была выключена непосредственно в режиме спектра при параметрах, сохраненных кнопкой 5).

Кнопка	Режим спектра	Действие
F7	S LIST	Сканирование по каналам из скан-листов. UP/DOWN переключает скан-лист. Долгое нажатие UP/DOWN – сканирование всех каналов.
F8	BAND	Сканирование по бэндам. Кнопка 4 – меню выбора списка бэндов. Кнопками UP и DOWN осуществляется переключение диапазонов, выбранных в меню из списка. Общий диапазон сканирования в этом режиме: 24.890–462.000 МГц.

	FREQ	Сканирование в диапазоне F(start)–F(stop). При запуске используется текущий VFO в качестве центра. При переключении кнопкой 6 внутри спектра используются границы, сохраненные в EEPROM.
F9	RANGE	Сканирование на текущей частоте. Кнопки UP и DOWN – сдвиг в сторону увеличения или уменьшения от текущей частоты.

13. Сканирование по скан-листам (F7)

Сканирование по F7

Нажмите F7 для запуска функции сканирования (рис. 1). Кнопкой 4 войдите в меню выбора скан-листов. Выделите кнопкой 4 (поставьте галочки) те листы, которые необходимо включить в сканирование (рис. 2). Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая выделение остальных. Для выхода и прослушивания нажмите EXIT. Курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать скан-листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажмите и удерживайте UP или DOWN.

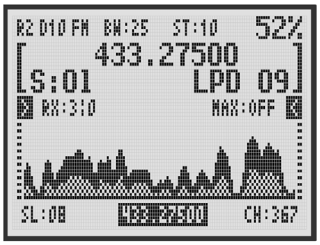


Рис. 1



Рис. 2

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

Создание скан-листа

Для создания скан-листа выполните следующие действия:
1. В редакторе UV AIR TOOL загрузите каналы из рации.
2. Создайте новые каналы и отредактируйте их.
3. Присвойте каналам свободный номер скан-листа в колонке SL.
4. Выгрузите каналы обратно в рацию.
5. Экспортируйте каналы на ПК для использования после полной перезагрузки.

После обновления в меню сканера по кнопке 4 появится имя нового скан-листа.

Добавление канала в приоритетный список сканирования

Функция позволяет создавать приоритетный список каналов для сканирования, который мониторится независимо от текущего сканирования скан-листов в любом из режимов спектра. На экране к иконке с номером скан-листа добавляется буква M [01M], которая обозначает, что канал находится в приоритетном списке мониторинга. Для активации этой функции необходимо с помощью комбинации кнопок F+M перейти в меню субтонов и в параметре S List+M установить значение ON. Для включения при сканировании необходимо перейти в меню SPECTRUM (кн. 5) и в параметре Mon SL установить значение ON.

14. Сканирование по бэндам (F8)

Бэнды – диапазоны частот с начальной и конечной частотой сканирования. Например: LPD = 433,075–438,800 МГц, PMR = 446,00625–446,19375 МГц, AIR = 118,0–135,9 МГц и т. д. Бэнды, как и каналы, загружаются в рацию с помощью программы UV AIR TOOL на ПК. Их можно редактировать как в программе, так и непосредственно в рации.

Нажмите F8 для запуска функции сканирования по бэндам (рис. 1). Кнопкой 4 войдите в меню (рис. 2). Выделите кнопкой 4 (поставьте галочки) те бэнды, которые необходимо включить в сканирование. Кнопка 5 выделяет текущий бэнд, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйдите из меню кнопкой EXIT. При сканировании курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные бэнды. Сканирование по бэндам происходит медленнее, чем по каналам, поскольку идет с заданным шагом STEP по частоте, но он необходим, чтобы найти неизвестную станцию. Все найденные частоты запишутся в историю приема.

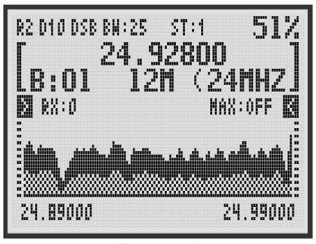


Рис. 1

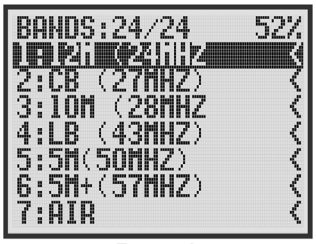


Рис. 2

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

15. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5)

Параметры SPECTRUM — PARAMETERS (вкладка 1)

Кнопка/команда	Действие
RSSI DELAY (2 ms)	Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) – влияет на скорость сканирования.
SPECTRUM DELAY (0 s)	Время удерживания пойманной частоты перед продолжением сканирования (0 = сразу дальше без задержки).
MAX LISTEN TIME (OFF)	Максимальное время прослушивания пойманной станции перед принудительным продолжением сканирования (OFF = слушать бесконечно, пока есть сигнал).
NOISE LVL OFF (48)	Уровень шума для отключения приема.
GLITCH MAX (15)	Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа.
NOISE HYSTER (13)	Зазор между порогами «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину) шумоподавителя.
RECORD TRIG (20)	Порог, при котором срабатывает автозапись (если включена).
SET AUD (A1 MIN)	То же, что и в STILL – быстрый выбор аудиопрофиля.
MONITOR SL (OFF)	Список частот для режима непрерывного мониторинга.

Параметры SPECTRUM — RANGE SCAN (вкладка 2)

Кнопка/команда	Действие
FSTART (xxx.xxx)	Начальная частота диапазона сканирования (в МГц).
FSTOP (xxx.xxx)	Конечная частота диапазона сканирования (в МГц).
MODULATION (FM)	Тип модуляции: FM/AM/DSB/SW.

Параметры SPECTRUM — SETTINGS (вкладка 3)

Кнопка/команда	Действие
POWER SAVE (OFF)	Экономия энергии между циклами сканирования (задержка/сон).
KEY UNLOCKED	Автоблокировка клавиш.
PTT: (LAST RX)	Поведение при нажатии PTT во время отображения спектра.
RX BACKLIGHT (ON)	Включение подсветки при приеме сигнала.
CLEAR HISTO ALL	Очистка всей истории.

CLEAR HISTORY N BL	Очистка истории (без черного списка).
CLEAR HISTORY BL	Очистка черного списка.
1/FN2 KEYS (SKIP/BL)	Назначение кнопок 1 и Fn2 в режиме спектра: пропуск или добавление в черный список.
SPEC VIEW (SHADOW)	Стиль отображения графика спектра.
RESET DEFAULT	Полный сброс настроек до заводских.

16. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование)

Кнопка	Действие
★ и F	Повысить/понизить порог захвата шумоподавления.
1	По умолчанию SKIP/BL – пропустить (настройка в меню «Spectrum»).
Fn2	По умолчанию BL/SKIP (настройка в меню «Spectrum»).
2 и 8	Перемещение по спискам вверх или вниз.
2	Ручное управление подсветкой (в меню BL TIME – по времени).
3	Смена ширины полосы пропускания BW (8,33 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц...).
4	B S LIST: список скан-листов, в BAND: список бэндов, в RANGE: зум…
5	Открыть параметры спектра. Сохранить изменения в параметрах. В истории сканирования: сохранить частоту в свободный канал.
6	Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND.
8	Смена вида: CLASSIC → BIG.
9	Модуляция (FM, AM, DSB, CW). 9 (долгое нажатие) – очистка истории.
0	Открыть историю. Удалить текущий канал из истории.
UP	BAND: предыдущий бэнд. S LIST: предыдущий скан-лист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое нажатие: сканировать всё.
DOWN	BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое нажатие: сканировать всё.
MENU	Перейти в режим STILL.
PTT	Выйти, скопировать частоту в VFO.
Fn1	Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK (блокировка частоты).

STILL (сырые регистры чипа BK4829)

Это ручная подстройка самого приемного тракта. Трогать без причины не нужно: по умолчанию все уже настроено правильно.

Пункт	Что это	Больше/равно	Меньше/равно
LNAs	Грубая ступень усиления на входе (аттенюатор для очень сильных сигналов).	Сильнее давит вход – спасает от перегрузки на мощных станциях рядом.	Больше усиления – слабые сигналы слышнее, но сильные могут «забивать».
LNA	Основное усиление входного каскада.	Громче слабые сигналы, но больше шума на пустой частоте.	Тише, но чище на шумных участках.
PGA	Усиление после смесителя (тонкая подстройка громкости тракта).	Громче в целом.	Тише в целом.

300Hz Cut	Коэффициент фильтра среза низких частот (сам «цвет» звука).	Звук «тоньше»/суше.	Звук «полнее»/басовитее.
Deemphasis	Вкл./выкл. компенсации завышенных верхов.	ВКЛ – правильно для обычного FM-голоса.	ВЫКЛ – лучше для AM и нестандартных сигналов, звук ярче.
HPF300 En	Вкл./выкл. самого фильтра среза 300 Гц (отдельно от коэффициента выше).	ВКЛ – режет низкие частоты/гул.	ВЫКЛ – низкие частоты проходят как есть.
LPF3K En	Вкл./выкл. фильтра среза 3 кГц (высокие частоты).	ВКЛ – режет шипение/высокие помехи.	ВЫКЛ – высокие частоты проходят как есть.
SetAud	Готовый аудиопрофиль одной кнопкой (MIN/NORM/MAX/LOUD/MAX+/OFF).	–	–
XTAL Cal	Калибровка кварца – точность всей частотной сетки рации.	Сдвигает частоту в одну сторону.	Сдвигает в другую сторону.
MIX	Усиление смесителя.	Больше усиления в тракте.	Меньше усиления.
AFC Range	Насколько широко автоподстройка частоты (АПЧ) может «тянуть» частоту.	Шире диапазон коррекции – держит расстроенные станции лучше.	Уже – меньше риска «утянуть» на соседнюю станцию.
AFC Off	Вкл./выкл. автоподстройки частоты целиком.	ВЫКЛ – частота не корректируется автоматически.	ВКЛ (0) – обычная работа, подстраивается сама.
AFC Speed	Как быстро АПЧ подстраивается.	Быстрее реагирует.	Медленнее, но стабильнее.

Важно: фильтры 300Hz Cut / HPF300 En / LPF3K En применяются сразу «вживую», но меняются сами при смене частоты и модуляции. Если вы хотите, чтобы они сохранились при записи, SetAud должен быть OFF. Готовые профили сразу перезапишут ручные настройки.

Пять основных параметров подробно:

Параметр	Что это	Больше =	Меньше =
Noise LVL OFF (дефолт: 48)	Порог шума, при котором прием закрывается.	Закрывается только на очень грязном шуме: ловит слабое/шумное, но чаще дает ложные срабатывания.	Закрывается быстрее — строже, реже ложные срабатывания, но можно пропустить слабую станцию.
Noise Hyster (дефолт: 15)	Зазор между порогом «открытия» и «закрытия» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину).	Стабильно, без «дребезга», но менее резкая реакция на границе сигнала.	Быстрее реагирует, но выше риск «мигания» приема на пограничном сигнале.
GlitchMax	Порог «чистоты»	Терпимее к	Строже — только

(дефолт: 20)	сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа.	грязному/слабому сигналу: ловит больше, но больше ложных срабатываний.	чистые сигналы, реже ложные срабатывания, но может пропускать слабые.
RSSI Delay (дефолт: 2)	Пауза (мс) после настройки на частоту перед замером силы сигнала.	Точнее замер на каждом шаге — сканирование заметно медленнее.	Сканирование быстрее — на высокой скорости замер может быть неточным.
DynSQL (дефолт: 5, 50 = выкл)	Порог скачка силы сигнала относительно фона (динамический шумодав).	Нужен более резкий скачок: строже, меньше ложных срабатываний.	Реагирует на самый небольшой скачок — чувствительнее, но больше ложных срабатываний.

Рекомендуемая связка под задачу:

★ DynSql – пониже (ловим слабое и чётко закрываем по возврату RSSI к нулю).

★ Noise LVL OFF – не выше дефолта (~49), не поднимать до 60, иначе шумодав не будет закрываться. Но и открываться будет на сигнал, в котором вы еле различите что-то. И то не факт.

★ GlitchMax – пониже (фильтр самовозбуждения/интермода, которые дают высокий RSSI, но «рваную» структуру).

★ RSSI Delay – 2–3 мс, поднимать только при нестабильных показаниях на быстром скане.

17. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu)

Пункт	Действие
LNAS (3)	Усиление LNA (Low Noise Amplifier) – ступень усиления сигнала перед миксером.
LNA (7)	Усиление первого каскада LNA: чем выше, тем сильнее сигнал, но больше помех.
PGA (7)	Усиление Programmable Fole Gain Amplifier (после LNA) – баланс между чувствительностью и искажениями.
300Hz CUT (9)	Срез АЧХ в районе 300 Гц снижает эффект «коробочности» и «зашумленности».
DEEMP HASIS (On)	Вместе с 300 Hz Cut улучшает звук на рации K5V3.
HPF 300 EN (ON)	Фильтр верхних частот.
LPF 3K EN (ON)	Фильтр нижних частот.
SET AUD (A1 NIN)	Выбор аудиопресетов для FM и AM.
XTAL CAL (–3)	Подстройка частоты собственного кварца на приеме.
MIX (3)	Усиление: чем выше, тем лучше динамический диапазон, но больше шумов.
AFC RANGE (0)	Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).
AFC OFF (0)	Отключение AFC.
AFC SPEED (52)	Скорость работы AFC.

Перемещение по низкоуровневому меню регистров – кнопками 2 и 8.
Смена значений – кнопками UP/DOWN.
Сохранение частоты из меню спектра STILL – кнопкой 5.

Таблица загружаемых бэндов

№	Название бэнда	Частота сканирования
1	12M (24 MHz)	24,89000–24,90000 MHz
2	CB (27 MHz)	26,51500–28,30500 MHz
3	10M (28 MHz)	28,00000–29,70000 MHz
4	LB (43 MHz)	43,30000–43,58750 MHz
5	5M (50 MHz)	50,00000–54,00000 MHz
6	5M (57 MHz)	57,00000–57,50000 MHz
7	AIR	118,00000–137,90000 MHz
8	136–134 MHz	136,00000–144,00000 MHz
9	2M (145 MHz)	144,00000–147,90000 MHz
10	SECURITY	148,00000–149,00000 MHz
11	RAIL	151,72500–156,00000 MHz
12	MARINE	156,00000–163,27500 MHz
13	VHF (162 MHz)	162,00000–170,00000 MHz
14	VHF (170 MHz)	170,00000–174,00000 MHz
15	SATCOM–L	240,00000–250,00000 MHz
16	SATCOM–H	250,50000–270,00000 MHz
17	RIVER1	300,02500–300,51250 MHz
18	ARMI	300,51300–336,00000 MHz
19	RIVER2	336,01250–340,00005 MHz
20	UHF (400 MHz)	400,00000–433,00000 MHz
21	LPD (433 MHz)	433,07500–434,80000 MHz
22	PMR (446 MHz)	446,00625–446,19375 MHz
23	450 (MHz)	447,00625–459,00000 MHz
24	460 (MHz)	460,00000–462,00000 MHz

Редактирование бэндов

Для редактирования бэндов выполните следующие действия:

1. Зайдите в спектр бэндов (F8).
2. Откройте список бэндов (4).
3. Откройте окно редактирования бэндов (6).

Кнопки управления редактированием

Кнопка	Действие
2 и 8	Вверх/вниз по списку.
4 и 6	Выбор строки.
EXIT	Выход из строк, сохранение изменений.
7	Сохранение бэндов.

18. История приема

Для входа в историю приема сканирований нажмите кнопку 0 (ноль). Значком # перед частотой обозначены частоты, помещенные в черный список.

Кнопка	Действие
2 и 8, UP/DOWN	Навигация вверх-вниз.
Fn1	MON – открытие шумоподавителя, FLOCK – зафиксироваться на частоте, NORM – нормальный режим.
Fn2	# - отметка Blacklist. Позволяет убрать/добавить частоту в блэклист.
1	Короткое нажатие – SKIP (пропустить канал). Долгое нажатие – показать имя канала или субтон.
3	Вкл./выкл. сканирование истории.
4 (долгое)	Выгрузка истории из памяти.
5	Сохранить канал.
4 и 6	Сортировка истории.
7	Сохранить историю в память. Сохраненную историю можно выгрузить в UV TOOL/UV DROID. Если в истории определен субтон, то он также загрузится в приложение.
9 (долгое)	Очистить историю.
0	Удалить канал из истории.

19. Сохранение и редактирование каналов в рации

Сохранить частоту в рации можно несколькими способами: из истории сканирования, вводом частоты с клавиатуры и через приложение UV AIR TOOL (см. раздел «Редактор каналов»).

Управление в режиме редактирования

Кнопка	Действие
0-9	Ввод символов, цифр и букв
*	Удаление введенного символа
<>	Перемещение по строке
M	Подтверждение сохранения: {M}=YES NEW – да новый {M}=REWRITE – перезапись занятого
EXIT	Выход из окна



Рис. 1



Рис. 2

19.1. Сохранение частоты из истории

1. Войдите в историю, нажав кнопку 0 в режиме сканирования (Рис. 1).
2. Нажмите кнопку 5, программа предложит свободный канал (YES NEW) (Рис. 2).
3. Нажмите M для сохранения или сначала выберите курсорами (< >) другой незанятый канал.

19.2. Сохранение частоты вручную

1. В режиме VFO введите частоту с клавиатуры.
2. Нажмите F2 - программа предложит свободный канал (YES NEW)(Рис. 3).
3. Нажмите M для сохранения или сначала выберите курсорами (< >) другой незанятый канал.



Рис. 3

Если последние цифры не вводятся вручную с клавиатуры (вместо нужной цифры рация автоматически ставит 0, 5 или сбрасывает ввод), основная причина – неправильно настроенный шаг сетки частот (STEP). Рация округляет вводимые цифры до ближайшего шага, который сейчас задан в настройках. Найдите пункт STEP и выберите меньший шаг или универсальный 5.00 кГц / 2,5 кГц.

19.3. Редактирование имени канала

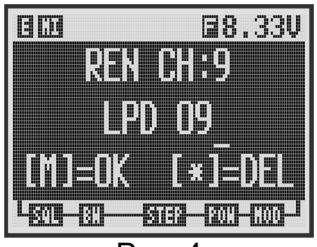


Рис. 4

1. В режиме MR найдите в рации канал для переименования.
2. Нажмите F2 для в входа в окно редактирования.
3. В окне редактирования задайте название каналу (Рис. 4).

Воспользуйтесь таблицей «Управление в режиме редактирования».

4. Сохраните изменения.

19.4. Редактирование параметров канала

Для редактирования каналов пользуйтесь таблицами:

- Главное меню.
- Горячие клавиши для режимов MR/VFO.
- F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M.
- Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2.

Общий принцип «скорость vs точность приема»

Почти везде работает один и тот же компромисс:

★ Строже пороги (меньше Noise LVL, меньше GlitchMax, больше DynSQL, больше Hysteresis) = меньше ложных срабатываний, но выше риск пропустить слабую станцию

★ Мягче пороги = ловит больше, но больше «мусорных» остановок на шуме

★ RSSI Delay и Step – единственные два параметра, которые прямо влияют на скорость самого сканирования (не на чувствительность): RSSI Delay больше = медленнее и точнее замер; Step крупнее = быстрее пробегает диапазон, но грубее.

20. Специальные функции

Функция	Действие
F+Fn1	Включение коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x).
F+Fn2	Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x).
PTT+Fn2	Передача тона 1750 Гц (для V5.x).
Flashlight on RX	Вспышка при входящем сигнале (7).
X-BAND	Запрет передачи: F+6.
F+M^{A} (режим CW)	Открытие окна отправки символов Морзе. M^{A} – отправка.
F+M^{A} (режим FM)	Окно субтонов, сдвига частоты и S–LIST/M (скан-лист и мониторный список). Применяется сразу.

21. Калибровка батареи



Рис. 1

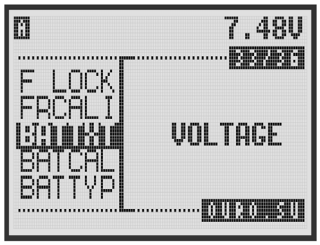


Рис. 2


Рис. 3

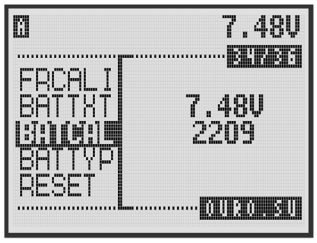


Рис. 4

В настройках «Главного меню» установите следующие параметры:

1. BatTyp – емкость батареи: 1400 мА·ч, 2500 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 3500 мА·ч (рис. 1). Аккумуляторная батарея со временем теряет свою емкость, поэтому выставленное значение в параметре BatTyp будет отображать процент остаточной емкости неточно.

2. BatTxt (% или U) – показать на экране процент емкости батареи или напряжение (рис. 2). Параметр батареи, которому можно доверять, – напряжение; он не зависит от параметра BatTyp при условии правильной калибровки.

3. BatCal (Battery Calibration) – калибровка батареи. Необходимо замерить цифровым мультиметром напряжение на тыльной стороне АКБ (рис. 3) при включенной радиостанции и подогнать четырехзначное число так, чтобы показания напряжения на мультиметре и в настройках калибровки совпадали (рис. 4). Состояние заряженности АКБ во время калибровки не имеет значения. Важно знать критические параметры аккумуляторной батареи: максимальное значение Umax = 8,4 В и минимальное Umin = 6 В, и вовремя заряжать её. Желательно проверить зарядное устройство на превышение напряжения в конце заряда, когда загорится зеленый светодиод. Замерить мультиметром удобно на клеммах АКБ со стороны подключения к рации (рис. 5). ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАМКНИТЕ КЛЕММЫ! Напряжение не должно превышать критическое значение, иначе ЗУ, возможно, неисправно и его необходимо заменить. Перезаряд выше 8,4 В и глубокий разряд ниже 6 В вызывают сильный химический стресс, из-за чего аккумулятор быстро теряет емкость, изнашивается или полностью выходит из строя. Не рекомендуется заряжать батареи емкостью 1400 мА·ч и 1600 мА·ч через порт Type-C, расположенный на корпусе рации, тем более включать её и нажимать передачу во время зарядки. В данной рации он предназначен в основном для загрузки прошивок. Это не касается батареи 2500 мА·ч с разъемом Type-C на корпусе батареи.


Рис. 5

22. Передача морзянки

Для передачи морзянки включите в рации модуляцию CW (рис. 1). Тангента PTT работает как ключ. Принимать можно на другой рации в FM – тогда будет чистый тон, или в CW – тогда стандартно 800 Гц. Для передачи сообщения с клавиатуры необходимо в режиме CW нажать F+MENU для

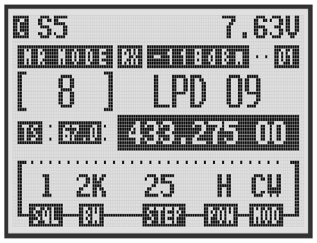


Рис. 1

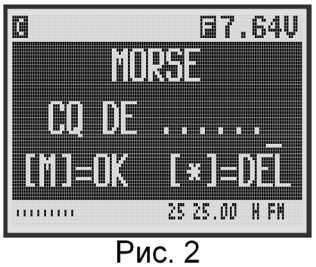
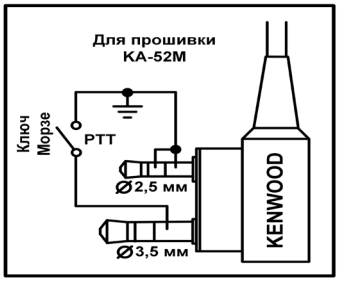


Рис. 2

входа в чат (рис. 2). Текст – максимум 15 знаков. Чтобы быстро удалить последний символ, нажмите ★ Scan. Долгое нажатие # вводит заготовку «CQ DE», где CQ – приглашение всех на связь, DE – от имени позывного. Для передачи нажмите M.
Когда включен маяк, при CW репитер будет отвечать морзянкой (если ничего не ввели в чате, то передается SOS).

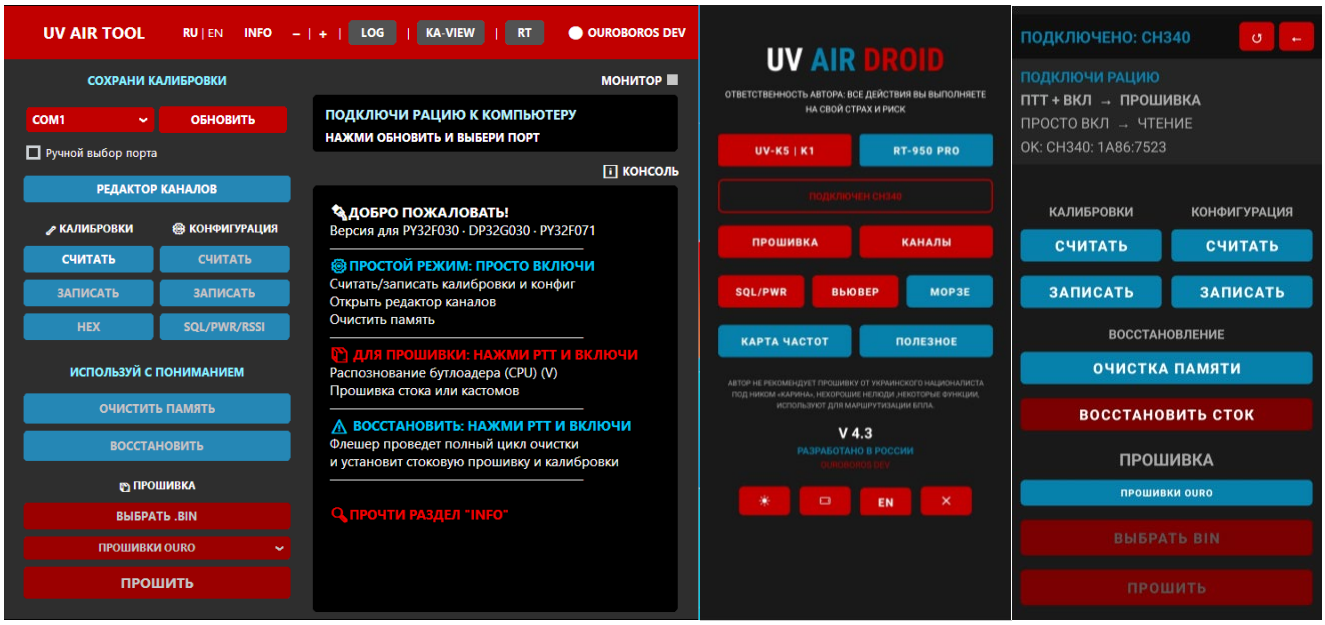


Блокировка входа в меню по кнопке «M[A]»

В параметре меню «M Shrt» установите любую функцию, например Flash Light (фонарик). Теперь при нажатии кнопки меню включится фонарик. Для отключения нужно нажать кнопку M, включить рацию и в параметре вернуть значение на None.

23. Приложение UV AIR TOOL и UV AIR DROID

Вешний вид приложений



Используйте приложения UV AIR TOOL на ПК и UV AIR DROID на смартфоне. Программное обеспечение позволяет выполнять следующие функции:

- Считывание, запись, сохранение заводских калибровок и конфигурацию трансивера.
- Загрузка прошивки в трансивер из файла или встроенного хранилища приложения.
- Редактирование, экспорт и импорт параметров каналов.
- Очистка памяти EEPROM.
- Восстановление заводской прошивки после «окирпичивания» устройства.
- Редактирование параметров шумоподавителя: RSSI, NOISE, GLITCH.
- Настройку выходной мощности (PWR).
- Дублирование информации с ЖК-экрана рации на монитор ПК или смартфон с помощью вьювера.

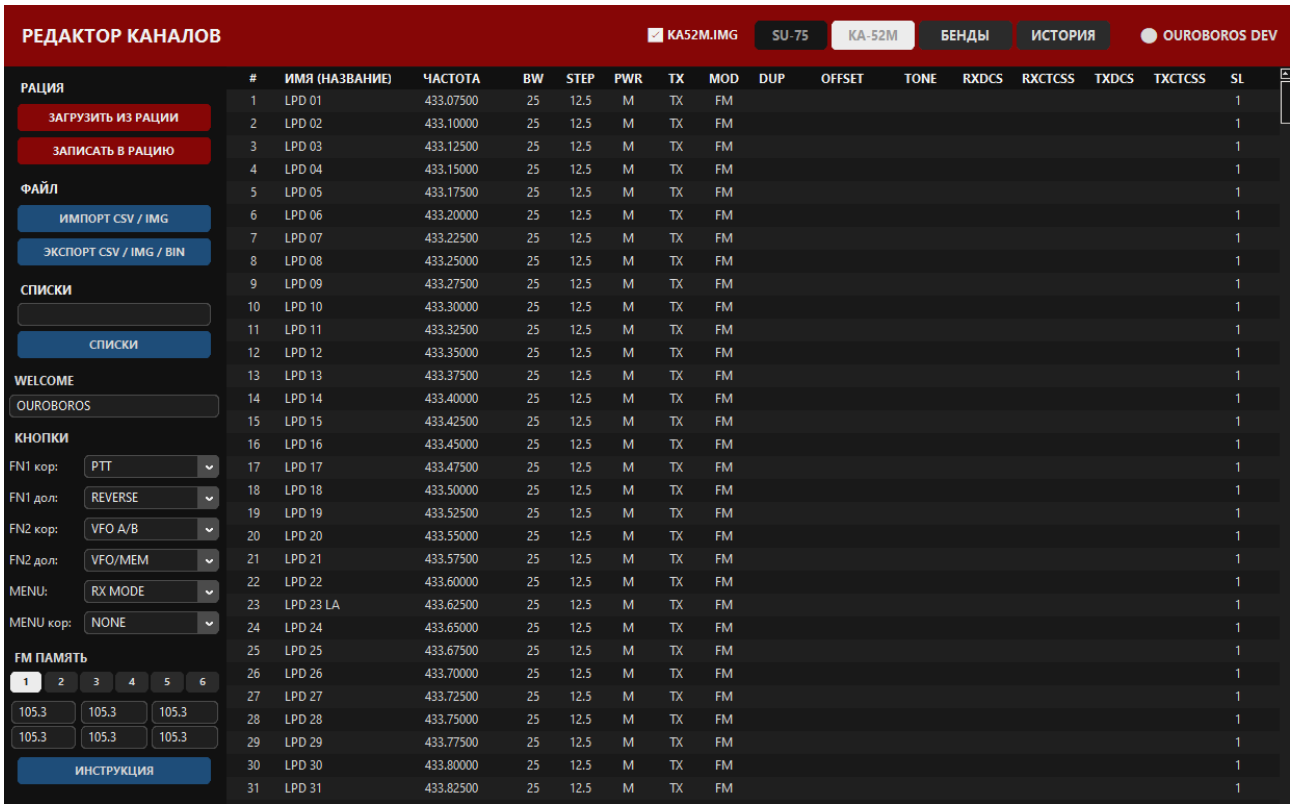
И другие функции.

- Приложение постоянно обновляется.

Режимы трансивера для прошивки и загрузки данных:

Состояние трансивера	Включение режима	Действия в программе
Простой режим	Включите питание	Чтение и редактирование каналов, калибровок, SQL, PWR. Очистка памяти EEPROM. Дублирование ЖК-экрана на монитор и смартфон.
Режим прошивки	Удерживая кнопку передачи PTT, включите питание - засветится светодиод.	Загрузка прошивки

24. Главное меню приложения



Опции главного меню

Опция	Функция
RU | EN	Выбор языка.
INFO	Краткая памятка к приложению.
+ | –	Настройка размера окна приложения.
KA-VIEW	Вьювер. Вывод на монитор информации с ЖК-экрана.
RT	Работа с рацией RADTEL RT-950 PRO.
COM-X	Выбор порта вручную.
ОБНОВИТЬ	Автоматическое определение порта и прошивки рации.
РЕДАКТОР КАНАЛОВ	Загрузка, редактирование, импорт и экспорт каналов.
СЧИТАТЬ КАЛИБРОВКИ	Считывание и сохранение калибровок.
СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ	Считывание и сохранение конфигурации.

ЗАПИСАТЬ КАЛИБРОВКИ	Выбор файла калибровок и загрузка в рацию.
ЗАПИСАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ	Выбор файла конфигурации и загрузка в рацию.
HEX	Редактирование калибровок.
SQ/PW/S	Редактирование параметров Squelch: RSSI, Noise, Glitch.
ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ	Очистка памяти EEPROM.
ВОССТАНОВИТЬ	Восстановление заводской прошивки.
ВЫБРАТЬ .BIN	Выбор файла прошивки для загрузки в рацию.
ПРОШИВКИ КА-52М	Выбор прошивки в теле приложения.
ПРОШИТЬ	Запуск процесса загрузки прошивки в рацию.

24.1. Сохранение конфигурации и калибровок

Для сохранения калибровок и конфигурации выполните следующее:

1. Включите простой режим.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определятся режим, порт и версия прошивки.
4. Нажмите «СЧИТАТЬ КАЛИБРОВКИ».
5. Укажите путь для сохранения файла – my_calibration.dat.
6. Нажмите «СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ».
7. Укажите путь для сохранения файла – my_config.bin.

По окончании желательно сохранить файлы архивом в надежном месте.

24.2. Установка прошивки

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определятся тип рации и BOOT.
4. Нажмите «ПРОШИВКИ КА–52М», чтобы выбрать прошивку из приложения, или нажмите «ВЫБРАТЬ .BIN» и укажите путь к файлу прошивки.
5. Нажмите «ПРОШИТЬ» и дождитесь окончания.
6. Сделайте мягкий сброс настроек рации (Reset – NoCH) при обновлении прошивки или полный сброс (Reset – ALL) при первичной установке.
7. Настройте параметры в пунктах меню рации: SetInv, BtnInv и выполните калибровку АКБ (см. пункт «Калибровка батареи»).

24.3. Восстановление

Потеря калибровок после неудачной загрузки прошивки приводит к неуправляемости станции и часто к «окирпичиванию» – полной потере работоспособности. Заводская прошивка защищена от записи калибровок и конфигурации, что у многих вызывает вопросы по восстановлению. Приложение позволяет восстановить рацию до заводского состояния автоматически или вручную.

Для запуска процесса выполните следующее:

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определится тип рации и BOOT.

4. Нажмите «ВОССТАНОВИТЬ».
5. Дождитесь сообщения: «Переключение в БУТ- режим».
6. Включите рацию в режим прошивки.
7. Выполните «ПРОДОЛЖИТЬ РАСКИРПИЧИВАНИЕ».
8. Загрузится заводская прошивка.
9. В меню рации выполните «RESET ALL».

Калибровки будут максимально близки к параметрам однотипного трансивера.

24.4. Восстановление вручную

Для начала процесса необходимо выполнить следующее:

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определится тип рации и BOOT.
4. Загрузите прошивку – ouro.calypso_v1.7.0.bin.
5. Включите рацию в обычном режиме.
6. Загрузите свою конфигурацию – my config.bin.
7. Загрузите свои калибровки – my_calibration.dat.
8. Переключите рацию в режим прошивки.
9. Загрузите стоковую (заводскую) прошивку для:

   Quansheng UV–K1 – firmware.v7.03.01.bin

   Quansheng UV–K5V3 – firmware.v7.00.11.bin

✓ Калибровки будут полностью соответствовать заводским настройкам.

24.5. Очистка памяти EEPROM (при необходимости)

Внимание! Выполняйте при наличии файла родных заводских калибровок или, в крайнем случае, калибровок с другой однотипной рации; в противном случае произведите восстановление, при котором автоматически загрузятся подходящие калибровки и заводская прошивка. Возможны два способа очистки памяти:

Очистка памяти в рации

Для очистки памяти выполните следующее:

1. Нажмите кнопку F и, удерживая её, включите питание рации до появления сообщения «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).
2. После начала процесса очистки (WIPING...) отпустите кнопку F.
3. Когда появится сообщение «CLEAN OK POWER OFF», выключите и снова включите питание. Появится надпись «LOW BAT». Память EEPROM полностью очищена.

✓ Теперь можно загрузить свои калибровки и установить стоковую прошивку или любую другую.

Очистка памяти в приложении

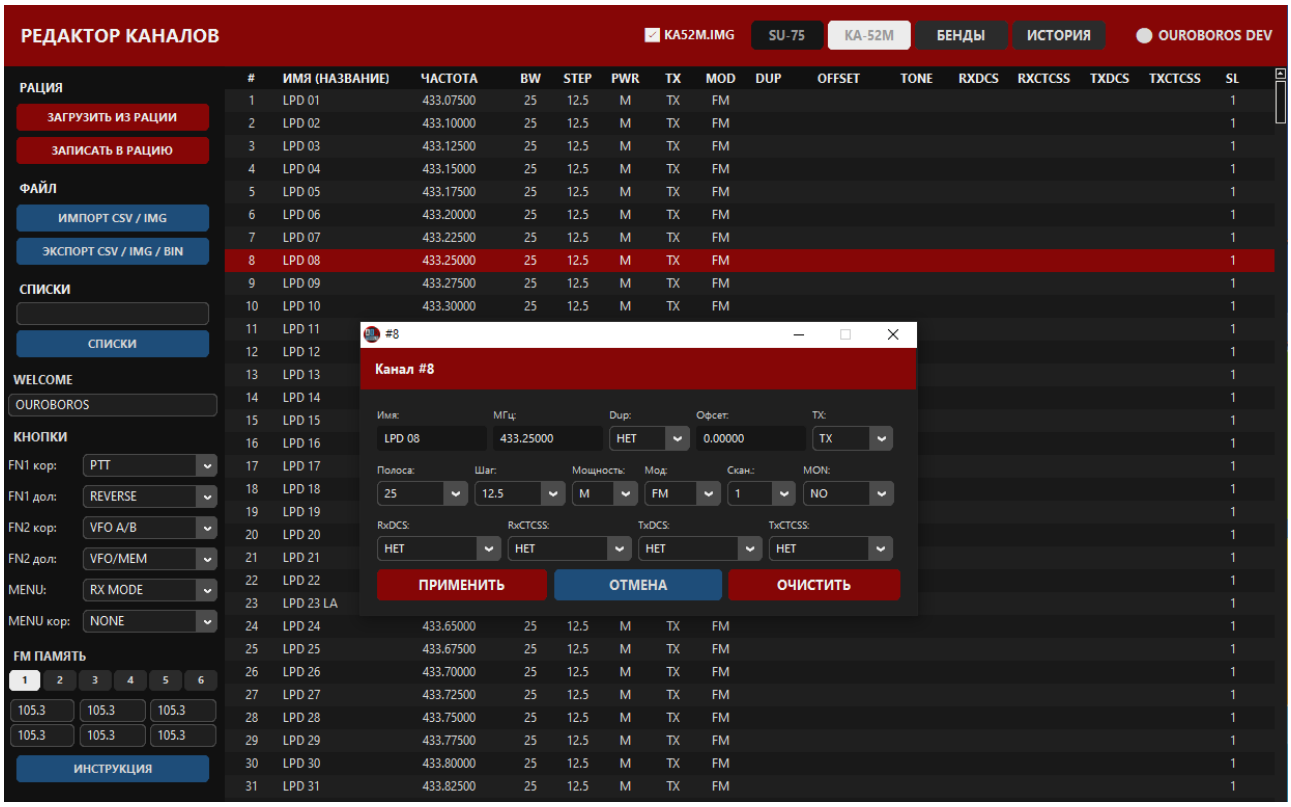
Для запуска процесса выполните следующее:

1. Включите обычный режим.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Выполните «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ».
4. Выполните «ПОДТВЕРДИТЬ ОЧИСТКУ!».

5. Дождитесь завершения процедуры очистки
6. Нажмите «ЗАПИСАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ»,
   Укажите расположение файла my_config.bin и выбрать его.
7. Нажмите «ЗАПИСАТЬ КАЛИБРОВКИ»,
   Укажите расположение файла my_calibration.dat и выбрать его.

✓ После окончания можно загрузить заводскую прошивку или любую другую.

25. Редактор каналов



Каналы и бэнды проще всего редактировать в приложении UV AIR TOOL.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите простой режим.
2. Подключите кабель между устройствами.
3. Нажмите в главном меню «ОБНОВИТЬ». Определятся тип рации и BOOT.
4. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
5. С помощью контекстного меню приступите к редактированию каналов.

В окне редактора автоматически загрузятся: LPD – 69 каналов и PMR – 16 каналов. В России они используются для свободной радиосвязи без регистрации и получения разрешений. Здесь работает много операторов, поэтому лучше их не трогать. На других каналах, загруженных по умолчанию, связь может быть не слышна, так как в разных регионах могут работать на иных частотах. Нужно самостоятельно сканировать эфир, находить подходящие частоты в вашей местности и создавать свои каналы и скан-листы.

Опции редактора каналов

Опции	Функция
KA-52M [SU-75]	Выбор прошивки для железа UV–K5V3/K1 или [UV–K5V1].

БЭНДЫ	Вывод на экран редактора бэндов спектра.
ИСТОРИЯ	Выгрузка из рации сохраненных сканированных каналов для редактирования.
ЗАГРУЗИТЕ ИЗ РАЦИИ	Выгрузка каналов из рации для редактирования или экспорта.
ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ	Загрузка каналов в рацию после редактирования или импорта.
ИМПОРТ CSV/IMG	Загрузка каналов из ПК или смартфона в редактор в формате CSV/IMG.
ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN	Сохранение каналов в формате CSV/IMG/BIN на ПК/смартфоне.
СПИСКИ	Сортировка каналов по номерам списков скан-листа.
WELCOME	Окно для записи приветствия на ЖК-экране при включении рации.
КНОПКИ	Назначение функций боковых кнопок Fn1, Fn2 и кнопки MENU.
FM ПАМЯТЬ	6 регистров памяти для 6 фиксированных настроек FM-радио.
ИНСТРУКЦИЯ	Окно для скачивания инструкции к прошивке.

Контекстное меню редактора каналов/бэндов/истории

Опции	Функция
РЕДАКТИРОВАТЬ	Вызов меню редактирования параметров.
ИЗМЕНИТЬ ВЫБРАННЫЕ	Вызов меню группового изменения параметров.
СКОПИРОВАТЬ Ctrl+ C	Копирование каналов/бэндов в буфер обмена.
ВЫРЕЗАТЬ Ctrl + X	Удаление каналов/бэндов.
ВСТАВИТЬ Ctrl + V	Вставка каналов/бэндов из буфера обмена.
ВСТАВИТЬ СО СДВИГОМ ВНИЗ	Вставка каналов/бэндов с замещением сверху.
ВСТАВИТЬ СО СДВИГОМ ВВЕРХ	Вставка каналов/бэндов с замещением снизу.
УДАЛИТЬ СО СДВИГОМ ВВЕРХ	Удаление каналов/бэндов с замещением снизу.
ОЧИСТИТЬ	Удаление каналов/бэндов без замещения.

25.1. Загрузка каналов из рации

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите «ЗАГРУЗИТЬ ИЗ РАЦИИ».
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Сохраните каналы на ПК, нажав «ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN».
5. Загрузите каналы обратно в рацию, нажав «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ».

25.2. Загрузка каналов и бэндов в рацию

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Загрузите в редактор с ПК сохраненные каналы, нажав «ИМПОРТ CSV/IMG».
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Нажмите «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ». Бэнды загрузятся автоматически.

25.3. Редактирование бэндов

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите на вкладку «БЭНДЫ».
3. При необходимости отредактируйте бэнды с помощью контекстного меню.
4. Для сохранения изменений нажмите «ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN». Бэнды сохранятся вместе с каналами.

25.4. Редактирование истории

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите на вкладку «ИСТОРИЯ». Откроется окно редактирования каналов в истории.
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Скопируйте или перенесите каналы с помощью буфера обмена в редактор каналов.
5. Закройте окно истории и вставьте каналы в редактор каналов.

25.5. Запись радиовещательных станций в каналах

#	ИМЯ (НАЗВАНИЕ)	ЧАСТОТА	BW	STEP	PWR	TX	MOD
500	ZVEZDA	87.60000	25	100	L	TX	WFM
501	XIT FM	88.30000	25	100	L	TX	WFM
502	SER DOZHD	88.80000	25	100	L	TX	WFM
503	DETSK RAD	89.20000	25	100	L	TX	WFM
504	RAD ENERGY	89.60000	25	100	L	TX	WFM
505	NOV RADIO	90.80000	25	100	L	TX	WFM
506	SPUTNIK	91.40000	25	100	L	TX	WFM
507	SHOKOLAD	91.90000	25	100	L	TX	WFM
508	KOMSOM PRV	92.30000	25	100	L	TX	WFM
509	STUDIO 21	92.70000	25	100	L	TX	WFM
510	DOROZHOE	94.20000	25	100	L	TX	WFM

Запись радиовещательных каналов

1. Приготовьте список вещательных радиостанций.
2. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
3. Заполните столбцы «ИМЯ» и «ЧАСТОТА».
4. Выделите радиовещательные каналы.
5. В контекстном меню выберите «ИЗМЕНИТЬ ВЫБРАННЫЕ».
6. В окне редактирования в параметре «ШАГ» выберите значение 100.
7. В окне редактирования в параметре «МОДУЛЯЦИЯ» выберите WFM.
8. Нажмите «ПРИМЕНИТЬ».

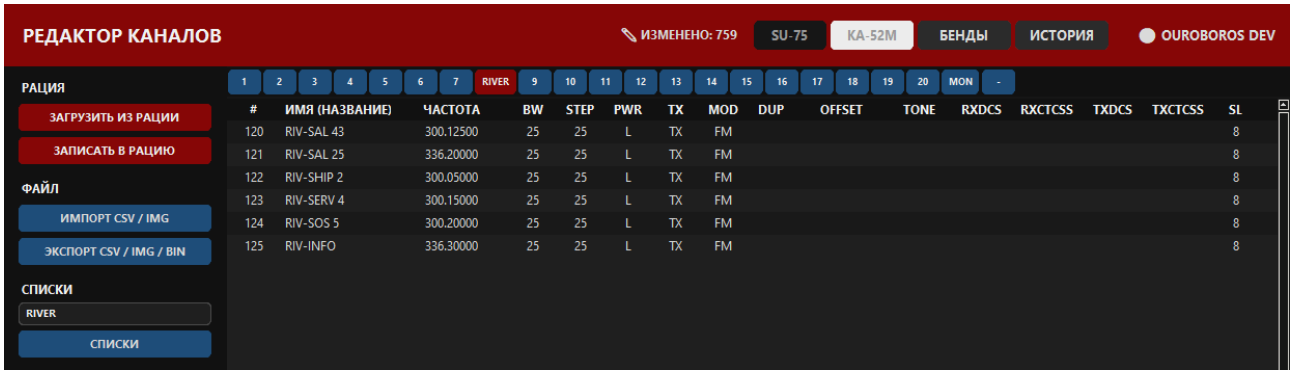
Кнопки управление в окне каналов FM-радио

Кнопка	Действие
F0	Открытие окна для прослушивания FM-радио
2 и 8	Навигация
4	Имя/частота
5	Перенос MF/VFO
6	Редактирование
EXIT	Выход



Рис. 5

25.6. Списки



Опция «СПИСКИ» позволяет просматривать каналы, отсортированные по параметру SL (скан-лист). В этом окне можно редактировать, удалять и заменять существующие каналы, однако создавать новые каналы здесь нельзя - для этого снова нажмите «СПИСКИ», чтобы вернуться в окно «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».

26. Таблица мощности (TX PWR)

	12–108	108–137	137–174	174–350	350–400	400–470	470–999
L – низкая · нижняя точка	50	50	75	50	90	75	50
L – низкая · средняя точка	50	50	75	50	90	75	50
L – низкая · верхняя точка	50	50	75	50	90	75	50
M – средняя · нижняя точка	100	100	120	100	100	120	100
M – средняя · средняя точка	100	100	120	100	100	120	100
M – средняя · верхняя точка	100	100	120	100	100	120	100
H – высокая · нижняя точка	120	120	150	120	150	150	120
H – высокая · средняя точка	120	120	151	120	150	148	120
H – высокая · верхняя точка	120	120	150	120	150	150	120

Байты калибровки усилителя (0–225), не Вт. Три точки на уровень – интерполяция мощности по частоте внутри диапазона (нижняя/средняя/верхняя граница). Большее значение обычно означает большую мощность, но зависит от конкретной рации – меняй понемногу и проверяй ваттметром.

27. Таблица шумоподавителя (SQL 1-9)

	SQL1	SQL2	SQL3	SQL4	SQL5	SQL6	SQL7	SQL8	SQL9
Open RSSI	107	109	111	113	115	117	119	121	123
Close RSSI	104	106	108	110	112	114	116	118	120
Open Noise	50	45	40	36	33	30	26	23	22
Close Noise	55	50	45	40	37	34	30	27	25
Open Glitch	30	20	15	13	12	11	10	9	8
Close Glitch	25	15	10	9	8	7	6	5	4

Внимание! Не повышайте выходную мощность передатчика программным способом без использования приборов измерения мощности (Pmax = 5 Вт) и без контроля потребления тока (Imax = 1,5 А) при передаче.

28. Приложение

Полный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12,000 00 до 999,999 99 МГц

СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12,000–30,000 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонтом.

Диапазон (МГЦ)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
12,000–13,999	Служебный и вещательный КВ–участки	*Международное государственное радиовещание, правительственная КВ–связь, дипломатические каналы обмена данными.*
14,000–14,350	Радиолюбительский «20 метров»	*Основной круглосуточный мировой участок для связи радиолюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).*
14,350–26,960	Промежуточный транспортный КВ–сектор	*Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров).*
26,965–27,405	Гражданский диапазон СВ (СИ–БИ)	*40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15–й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.*
27,410–27,999	«Дырки» и нелегальный Си–Би сектор	*Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).*
28,000–29,700	Радиолюбительский диапазон «10 метров»	*Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнее прохождение при минимальной мощности.*

СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30,000–300,000 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15–100 км.

Диапазон (МГЦ)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
30,000–50,000	Диапазон Low Band (Низкий УКВ)	*Военная тактическая связь (звено взвод–рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.*
50,000–65,900	Промежуточный тактический и ТВ-диапазон	*Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1–й и 2–й частотные каналы советского аналогового телевидения.*
65,900–74,000	Вещательный УКВ–1 («Советский ЧМ»)	*Старый советский стандарт ЧМ–радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).*
74,000–87,500	Ведомственный	*Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД,*

	диапазон VHF	*службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.*
87,500–108,000	Вещательный УКВ–2 (современный FM)	*Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ–модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.*
108,000–117,975	Авиационная радионавигация	*Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).*
118,000–136,975	Авиационный диапазон (Airband) AM	*Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).*
137,000–138,000	Космические метеоспутники	*Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, «Метеор–М») в режиме реального времени.*
138,000–144,000	Военно–космический и закрытый диапазоны	*Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.*
144,000–146,000	Радиолюбительский диапазон «2 метра»	*Ключевой любительский УКВ–участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически ведутся сеансы связи экипажа МКС.*
146,000–156,000	Служебный и транспортный диапазоны	*Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены ** основные каналы поездной радиосвязи РЖД ** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.*
156,000–162,025	Международный морской диапазон	*Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал – *** 16–й канал (156.800 МГц) ***. Модуляция узкополосная ЧМ.*
162,050–174,000	Основной спецдиапазон VHF (служебный)	*Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR/APCO–25). Передача координат судов (АИС).*
174,000–230,000	Промежуточный диапазон эфирного вещания VHF	*Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.*
230,000–250,000	Военно–авиационный диапазон	*Военно–авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.*
250,000–270,000	Спутниковый диапазон Satcom	*Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из–за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.*
270,00 –300,000	Верхний технологический диапазон VHF	*Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.*

СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300,000– 999,999 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены зданий. Позволяет использовать компактные антенны.

Диапазон (МГЦ)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
300,000–350,000	Речной диапазон (внутренние водные пути)	*Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах: суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ – ** 300.200 МГц **.*
350,000–380,000	Промежуточный телеметрический сектор	*Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульты сбора телеметрии с нефте – и газопроводов, стационарные промышленные датчики.*
380,000–400,000	Диапазон цифровых служб TETRA	*Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.*
400,000–430,000	Космический и метеорологический диапазон	*Участок 401–406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях.*
430,000–440,000	Радиолюбительский диапазон «70 см»	*Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D–Star) и связь через радиолюбительские спутники–кубсаты.*
433,050–434,790	Гражданский диапазон LPD	*69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.*
440,000–446,000	Профессиональный коммерческий UHF	*Активный бизнес–сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.*
446,000–446,200	Гражданский диапазон PMR	*16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций–«мыльниц», используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.*
446,200–450,000	Технический зазор пультовой охраны	*Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульты дежурных мониторинговых ЧОП.*
450,000–470,000	Ведомственный UHF–диапазон	*Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.*
470,000–790,000	Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор	*Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB–T2). Свободные промежутки между ТВ–мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.*
790,000–960,000	Сотовая связь и индустриальные сети	*Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты ** GSM–900 ** и скоростные сети передачи данных ** LTE ** (Band 20, Band 8) **. Системы дальней*

		автоматизации RFID.
960,000–999,999	Высший авиационно–навигационный диапазон	*Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME/TACAN).*

⚠!!! Правила работы в радиоэфире

Прием (сканирование): слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR–приемники или раскрытые трансиверы). Передача: выходить на передачу без получения радиолюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: CB (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц) при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.

Какую частоту и диапазон выбрать для рации в лесу:

VHF vs UHF

Знакомая ситуация: вы ушли в глухой ельник, напарник скрылся за холмом, вы нажимаете кнопку передачи (PTT), а в ответ — лишь глухое шипение. Мощность аккумулятора полная, рация дорогая, но связи нет. Почему так происходит?

Главная ошибка многих туристов, охотников и грибников — покупка радиостанции без понимания того, как радиоволны работают на пересеченной местности. Правильно подобранная рация для леса, частота которой соответствует условиям рельефа, — это залог вашей безопасности и успешной координации.

В этом гайде мы разберем физику радиоволн и выясним, какую частоту выбрать для рации в лесу, чтобы всегда оставаться на связи.

Технический ликбез: как радиоволны ведут себя среди деревьев

Чтобы понять, какой диапазон рации для леса подойдет лучше, нужно вспомнить базовое правило физики: длина волны напрямую зависит от ее частоты. Чем выше частота, тем короче волна.

Способность радиоволны огибать препятствия (деревья, холмы, кустарники) зависит от ее длины. Волна способна «перешагнуть» преграду, если размер этой преграды меньше половины длины самой волны. Если препятствие больше — волна ударяется в него, поглощается или рассеивается. Особенно сильно радиоволны поглощаются влагой (мокрая листва после дождя, хвоя, стволы деревьев).

Среди современных портативных раций доминируют два диапазона: UHF и VHF. Сравним их в лесных реалиях.

UHF (Ultra High Frequency): 400–470 МГц.
Длина волны: около 70 сантиметров (0,7 метра).

Это самые популярные и доступные рации на рынке. Именно в этом диапазоне находятся безлицензионные сетки LPD и PMR.

Как ведет себя в лесу:
Волна длиной 70 см отлично отражается от бетона в городе, но в лесу она сталкивается со стволами деревьев толщиной 30-50 см, густым подлеском и мокрой листвой. Для UHF-волны густой лес — это сплошная стена. Влага в растительности моментально поглощает сигнал.
В густом мокром лесу дальность связи на UHF может упасть до критических 500–800 метров, даже при мощности передатчика в 5 Вт.

- ❖ Кому подойдет: Грибникам и туристам, гуляющим в редком сухом лесу (сосняк), на открытых полянах или в прямой видимости друг от друга. Для серьезной тайги этот диапазон не годится.

VHF (Very High Frequency): 136–174 МГц
Длина волны: около 2 метров.

Этот диапазон считается профессиональным. Длинная антенна на рации егеря или лесника — верный признак того, что устройство работает в VHF.

Как ведет себя в лесу:
Волна длиной 2 метра легко огибает препятствия диаметром до 1 метра. Стволы деревьев, густой кустарник и неровности рельефа для нее — не помеха. Она гораздо меньше поглощается влажной листвой и хвоей. Там, где UHF "глохнет" на 800 метрах, VHF уверенно "пробивает" 3–5 километров густого леса.

- ❖ Кому подойдет: Охотникам, уходящим в загон, егерям, поисковым отрядам и туристам в условиях плотной тайги и холмистого рельефа. Безоговорочно, это лучшие частоты для рации в лесу.

Подводим итог: так какую частоту выбрать?
Если ваша цель — максимальная дальнобойность и стабильность в чаще или на пересеченной местности, ваш выбор — VHF (136–174 МГц). Если вы выезжаете на природу редко, ходите по тропинкам и хотите общаться с детьми на поляне — хватит и стандартных «мыльниц» в диапазоне UHF (400–470 МГц).

Идеальный компромисс: покупка двухдиапазонной рации (Dual Band), которая поддерживает и VHF, и UHF. В лесу вы переключаетесь на «двойку» (VHF), а возвращаясь в город или общаясь с другими группами туристов на безлицензионных каналах — переходите на «семидесятку» (UHF).

Прохождение на любительских КВ-диапазонах

Прохождение на КВ во многом зависит от способности радиоволн отражаться от слоя F2 ионосферы. Отражение от ионосферы радиоволн различной частоты в один и тот же момент времени различно. Волны низкочастотных диапазонов отражаются сильнее, высокочастотных слабее. Поэтому при слабой ионизации (например, зимней ночью) возможно дальнее распространение на низкочастотных диапазонах. В этом случае волны высокочастотных диапазонов проходят сквозь ионосферу и на Землю не возвращаются. При сильной же ионизации

(например, днём весной) имеются условия для дальнего распространения на высокочастотных диапазонах.

Диапазон 1,8 МГц – наиболее трудный диапазон для дальних связей. Совершенно ошибочно в России отдан на откуп начинающим. Дальняя связь (свыше 1500–2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течение ограниченного времени (полчаса–час) преимущественно на рассвете или закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При рассвете диапазон замирает. В некоторых странах участок ограничен всего несколькими кГц. В Японии радиолюбителям разрешается работать в пределах 1905–1912 Кгц. В связи с этим иногда возникают проблемы с начинающими радиолюбителями, доходящие до анекдота.

Диапазон 3,5 МГц является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так, в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23–24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23–24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3–4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час–два после восхода Солнца диапазон пустеет.

Диапазон 7 МГц обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500–600 км, зимой — 1000-1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1-5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 МГц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7,100–7,300 МГц (в Европе эти частоты используют вещательные станции), а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах.

Диапазон 14 МГц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основном слышны европейские станции, к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.

Диапазон 21 МГц тоже широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы. Оно менее устойчиво, чем на 14 МГц, и может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 МГц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL.

Диапазон 28 МГц лежит на «краю» коротких волн. Это — самый «капризный» коротковолновый диапазон: день–два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей

полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 МГц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станций Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 МГц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удаться связи на 10–12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика.

Что касается остальных диапазонов: 10,1 МГц, 18,1 МГц и 24,9 МГц (их еще именуют WARC – диапазонами, благодаря Всемирной радиолюбительской конференции, на которой они были закреплены за радиолюбителями), то прохождение на них нечто среднее между описанными выше диапазонами. Одно из отличий на диапазоне 10,1 МГц – использование только телеграфа и телетайпа. А прохождение очень похоже на 7 МГц, с той разницей, что днем возможны связи на расстояние до 2000–3000 км, а дальние станции проходят при наступлении темного времени суток.

Итак, включайте приемник, и все, что вы будете наблюдать — позывные радиостанций, особенности прохождения радиоволн, наиболее интересные связи любителей, — записывайте в аппаратный журнал приемной радиостанции. Можно скачать одну из многих программ для ведения аппаратного журнала. Их великое множество в Интернете, например, AALOG от RZ4AG на http://www.dxsoft.com. Эти сведения можно сообщить потом операторам услышанных вами станций с помощью QSL-карточки. В ответ они вышлют вам свои QSL-карточки, а вы, возможно, почувствуете прелесть наблюдения за работой радиолюбителей.


MAX Канал с прошивками max.ru/channel_ouroboros


TG Канал с прошивками t.me/filesouro


Чат в телеге t.me/fkFlbx_xnpU0M2Uy


RuTube rutube.ru/channel/31532419/videos


RuTube RUTUBE.ru/channel/31532419


Github github.com/igimalek


Сайт ouro.su